Informacioni inženjering
predmet: **Verovatnoća i slučajni procesi**
datum: 17. jun 2019.

PREZIME I IME: _____

BROJ INDEKSA: _____

Predispitne obaveze 2
10 poena

1. [1 poen] Definisati proces sa stacionarnim nezavisnim priraštajima. Navesti jedan primer procesa sa stacionarnim nezavisnim priraštajima.

2. [4 poena] Dat je lanac Markova čiji je skup stanja $S = \{s_1, s_2\}$ i čija je matrica prelaza $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} a & 2a \\ \frac{1}{4} & b \end{bmatrix}$.

   a) $a =$ ..... i $b =$ .....

   b) Ako je sistem u početnom momentu bio u stanju s_2 naći vrednost početnog vektora $\mathbf{p}(0) =$ .....

   c) Naći vektor verovatnoća $\mathbf{p}(2) =$ ..... i verovatnoću $p_2(2) =$ .....

   d) Izračunati $P(X_2 = s_1, X_4 = s_1, X_5 = s_2) =$

   e) Izračunati $P(X_4 = s_2 | X_1 = s_1, X_2 = s_2, X_3 = s_1) =$

   f) Da li postoje finalne verovatnoće? Odgovor objasniti! Ako postoje, naći ih.

   g) Odrediti, ako je to moguće početni vektor verovatnoća $p(0)$ tako da dati lanac Markova bude stacionaran.

3. [1 poen] Neka je X_t, $t \in [0, \infty)$ homogeni proces Markova čiji je skup stanja S konačan. Neka su verovatnoće prelaza $p_{ij}(t)$ neprekidne funkcije.

   Za $i \neq j$ je $\lambda_{ij} =$

   $\lambda_{ii} =$

4. [2 poena] Za proces rađanja i umiranja čiji je skup stanja $S = \{0, 1, 2, \ldots\}$ napisati verovatnoće prelaza $p_{ij}(\Delta t)$, $\Delta t \to 0^+$.

5. [1 poen] Slučajni proces X_t, $t \in [0, \infty)$ je ergodičan po matematičkom očekivanju

6. [1 poen] Objasniti razliku između homogenog i stacionarnog procesa Markova.

Informacioni inženjering
predmet: **Verovatnoća i slučajni procesi**
datum: 17. jun 2019.

PREZIME I IME: _____

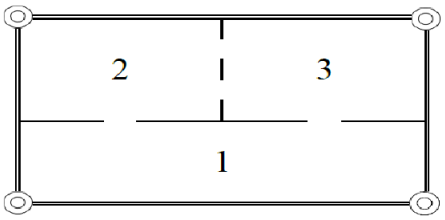
BROJ INDEKSA: _____

Deo završnog ispita 2
30 poena

Zadaci – Raditi u svesci!

1. [8 poena] Dat je slučajni proces $X_t = A\cos(t+B)$, $t \in [0,\infty)$, gde je A slučajna promenljiva sa uniformnom $\mathcal{U}(0,2)$ raspodelom i B slučajna promenljiva čija je funkcija gustine $\varphi_B(b) = b$, $b \in (0,\sqrt{2})$. Slučajne promenljive A i B su nezavisne. Izračunati matematičko očekivanje i korelacionu funkciju slučajnog procesa X_t. Da li je slučajni procesa X_t slabo stacionaran ?

2. [12 poena] Hrčak se nalazi u jednom odeljku kutije prikazane na slici. Svako veče hrčak menja odeljak u kome se nalazi na slučajan način birajući otvor između odeljaka. Vreme prolaska kroz otvor je zanemarljivo malo. Stanje sistema je definisano brojem odeljka u kome se nalazi hrčak.



   a) Naći matricu prelaza za jedan prelazak iz odeljka u odeljak.
   b) Da li postoje finalne verovatnoće opisanog sistema? Odgovor obrazložiti i ako postoje naći ih.
   c) Ako je danas hrčak u odeljku 1, izračunati verovatnoću da sutra bude u odeljku 2, prekosutra u odeljku 3, četvrtog dana u odeljku 1, itd. (n-tog dana se nalazi u odeljku i, $i = 1, 2$, gde je i ostatak pri deljenju broja n sa 3 i ako je n deljivo sa 3, onda se nalazi u odeljku 3).
   d) Kutija ima najslabiju strukturu u ćoškovima označenim znakom ⊙ i na tim mestima hrčak može da je prograze. Verovatnoća da hrčak prograze bilo koji ćošak za svaki ćošak je ista i iznosi $\frac{1}{4}$. Ako hrčak pobegne iz kutije u kutiju se više neće vratiti. Ako je danas hrčak stavljen u bilo koji od odeljaka u kutiji, izračunati verovatnoću da će prekosutra pobeći iz kutije. Da li ovako opisan lanac Markova ima apsorbujuće stanje? Ako ima naći ga.

3. [10 poena] U magacin hipermarketa roba pristiže kamionima koji formiraju red koji nema ograničenje. Proveru pristigle robe obavljaju dva magacionera. Na svakih sat vremena stiže novi kamion sa robom, a provera jednog traje pola sata.

   a) Opisati dati sistem i naći λ, μ i Λ.
   b) Da li postoje finalne verovatnoće opisanog sistema? Odgovor obrazložiti i ako postoje naći ih.
   c) Izračunati očekivani broj kamiona?
   d) Ukoliko se u redu za čekanje nalazi više od dva kamiona, vozači tih kamiona postaju nezadovoljni i zahtevaju naknadu od 1000 dinara. Ako se dostava vrši od 6 ujutru do 17 časova, koliko novca je potrebno izdvojiti za nezadovoljne vozače?

Teorijska pitanja – Raditi na ovom papiru!

1. Danas poklon, nema dokaza!
2. Verovatno ne verujete dok ovo čitate.
3. Budite tihi i dostojanstveni.
4. Ako se neko oglasi "dobiće" negativnih 10 poena.